가상우주개발기관(KSDA-X)

열제어계 시험결과서

가상 정지궤도 복합위성 GEO-KSAT-X

Test Report

문서번호	GKX-TR-TCS-001
개정	Rev -
발행일	2026-10-16
보안등급	일반(샘플)

구분	작성	검토	승인
부서	체계공학팀	품질보증팀	사업관리단
서명	(서명)	(서명)	(서명)

본 문서는 자료관리 시스템 시험용으로 작성된 가상 샘플이며 실제 위성 사업과 무관합니다.

개정 이력

개정	일자	내용
-	2026-10-16	최초 발행

목 차

1. 개요 4
1.1 목적 4
1.2 범위 4
1.3 요구사항 표기 규칙 4
2. 적용 및 참고 문서 4
2.1 적용 문서 4
2.2 참고 문서 4
3. 시험 수행 요약 4
4. 시험케이스별 결과 6
4.1 TR-TCS-001 (TC-TCS-001) 6
4.2 TR-TCS-002 (TC-TCS-002) 6
4.3 TR-TCS-003 (TC-TCS-003) 7
4.4 TR-TCS-004 (TC-TCS-004) 7
4.5 TR-TCS-005 (TC-TCS-005) 8
4.6 TR-TCS-006 (TC-TCS-006) 8
4.7 TR-TCS-007 (TC-TCS-007) 9
4.8 TR-TCS-008 (TC-TCS-008) 9
5. 부적합 사항 9

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 GKX-TP-TCS-001에 따라 수행한 시험 결과를 기록한다.

1.2 범위

시험 결과의 판정은 검증계획서의 합격 기준에 따른다. 부적합 사항은 부적합 보고서(NCR)로 관리한다.

1.3 요구사항 표기 규칙

각 요구사항은 고유 식별자(ID)를 가지며 '~해야 한다' 형식으로 기술한다. 상위 요구사항 항목은 추적 관계를 나타낸다.

약어	검증방법	설명
I	검사(Inspection)	도면, 문서, 실물의 육안 및 측정 검사
A	분석(Analysis)	해석 모델, 계산, 시뮬레이션에 의한 확인
D	시연(Demonstration)	기능 동작의 정성적 확인
T	시험(Test)	계측 장비를 이용한 정량적 측정

상태 표기: 확정 — 값이 확정됨, TBD(To Be Determined) — 값이 미정, TBR(To Be Reviewed) — 값이 잠정이며 검토 필요.

2. 적용 및 참고 문서

2.1 적용 문서

번호	문서번호	문서명
AD-1	GKX-TP-TCS-001	열제어계 시험절차서
AD-2	GKX-VP-TCS-001	열제어계 검증계획서

2.2 참고 문서

번호	문서번호	문서명

3. 시험 수행 요약

결과 ID	시험케이스	수행일	판정
TR-TCS-001	TC-TCS-001	2026-09-08	합격
TR-TCS-002	TC-TCS-002	2026-09-15	합격
TR-TCS-003	TC-TCS-003	2026-09-22	합격

결과 ID	시험케이스	수행일	판정
TR-TCS-004	TC-TCS-004	2026-09-01	합격
TR-TCS-005	TC-TCS-005	2026-10-08	합격
TR-TCS-006	TC-TCS-006	2026-10-15	합격
TR-TCS-007	TC-TCS-007	2026-10-22	합격
TR-TCS-008	TC-TCS-008	2026-10-01	합격

4. 시험케이스별 결과

4.1 TR-TCS-001 (TC-TCS-001)

시험결과 ID	**TR-TCS-001**
시험케이스	TC-TCS-001
시험케이스명	온도 마진 · 히트파이프 · 히터 회로 시험
수행일	2026-09-08
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-TCS-002	TCS-002	요구 충족 확인	합격
VER-TCS-004	TCS-004	요구 충족 확인	합격
VER-TCS-005	TCS-005	68 개 (요구 64 개 이상)	합격

4.2 TR-TCS-002 (TC-TCS-002)

시험결과 ID	**TR-TCS-002**
시험케이스	TC-TCS-002
시험케이스명	히터 전력 · 다층단열재 · 영상기 냉각기 시험
수행일	2026-09-15
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-TCS-006	TCS-006	437.9 W (요구 450 W 이하)	합격
VER-TCS-007	TCS-007	0.019 (요구 0.02 이하)	합격
VER-TCS-008	TCS-008	요구 충족 확인	합격

4.3 TR-TCS-003 (TC-TCS-003)

시험결과 ID	TR-TCS-003
시험케이스	TC-TCS-003
시험케이스명	냉각 안정도 · 광학부 온도 · 배터리 온도 제어 시험
수행일	2026-09-22
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-TCS-009	TCS-009	0.10 K (요구 0.1 K 이내)	합격
VER-TCS-010	TCS-010	요구 충족 확인	합격
VER-TCS-011	TCS-011	요구 충족 확인	합격

4.4 TR-TCS-004 (TC-TCS-004)

시험결과 ID	TR-TCS-004
시험케이스	TC-TCS-004
시험케이스명	추진계 온도 제어 · 온도 센서 · 열진공 시험 시험
수행일	2026-09-01
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-TCS-012	TCS-012	요구 충족 확인	합격
VER-TCS-013	TCS-013	1.0 °C (요구 1 °C 이하)	합격
VER-TCS-014	TCS-014	8.8 (요구 8 이상)	합격

4.5 TR-TCS-005 (TC-TCS-005)

시험결과 ID	**TR-TCS-005**
시험케이스	TC-TCS-005
시험케이스명	열 모델 상관 · 안전모드 생존 온도 · 열제어계 전력 시험
수행일	2026-10-08
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-TCS-015	TCS-015	4.7 °C (요구 5 °C 이내)	합격
VER-TCS-017	TCS-017	요구 충족 확인	합격
VER-TCS-020	TCS-020	358.7 W (요구 380 W 이하)	합격

4.6 TR-TCS-006 (TC-TCS-006)

시험결과 ID	**TR-TCS-006**
시험케이스	TC-TCS-006
시험케이스명	전원 공급 인터페이스 · 돌입 전류 · 데이터 버스 주소 시험
수행일	2026-10-15
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-TCS-023	ICD-TCS-003	요구 충족 확인	합격
VER-TCS-024	ICD-TCS-004	1.8 ms (요구 2 ms 이내)	합격
VER-TCS-026	ICD-TCS-006	요구 충족 확인	합격

4.7 TR-TCS-007 (TC-TCS-007)

시험결과 ID	TR-TCS-007
시험케이스	TC-TCS-007
시험케이스명	원격측정 패킷 · 명령 인터페이스 · 시각 동기 시험
수행일	2026-10-22
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-TCS-027	ICD-TCS-007	요구 충족 확인	합격
VER-TCS-028	ICD-TCS-008	347 종 (요구 320 종 이상)	합격
VER-TCS-029	ICD-TCS-009	90 µs (요구 100 µs 이내)	합격

4.8 TR-TCS-008 (TC-TCS-008)

시험결과 ID	TR-TCS-008
시험케이스	TC-TCS-008
시험케이스명	열 인터페이스 · 접지 및 본딩 · EMC 방출 한계 시험
수행일	2026-10-01
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-TCS-030	ICD-TCS-010	요구 충족 확인	합격
VER-TCS-031	ICD-TCS-011	2.23 mΩ (요구 2.5 mΩ 이하)	합격
VER-TCS-032	ICD-TCS-012	요구 충족 확인	합격

5. 부적합 사항

본 시험 기간 중 발생한 부적합 사항 없음.